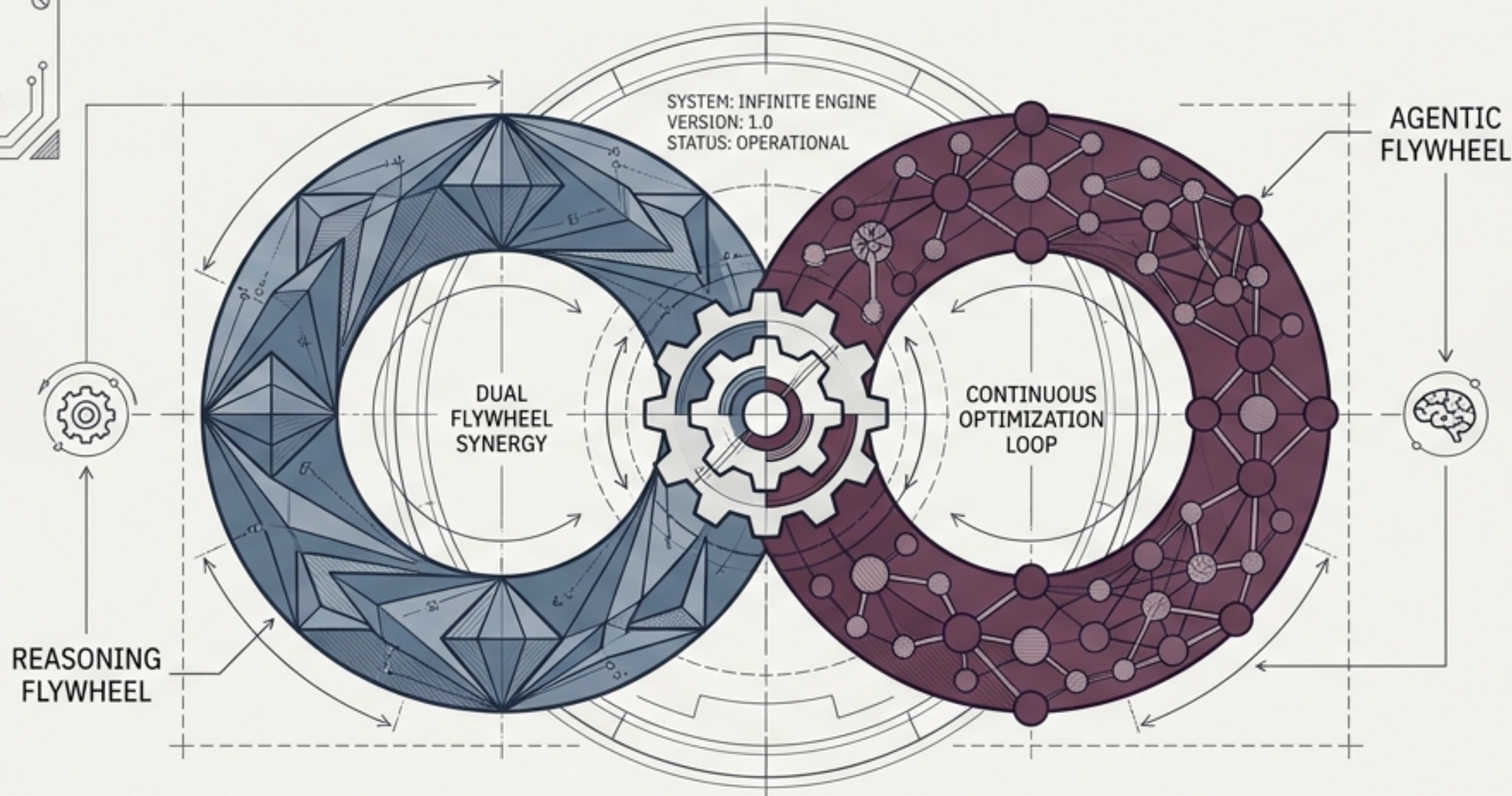


จากงานวิจัยโดย
Alibaba Group



AgenticQwen: วงล้อข้อมูลอนันต์

การยกระดับโมเดลขนาดเล็ก (8B/30B) เพื่องาน AI Agent
ระดับอุตสาหกรรมด้วย Dual Data Flywheels

เป้าหมาย: ประสิทธิภาพเทียบเท่าโมเดล 235B
ในขนาดที่เล็กกว่าถึง 30 เท่า

ความท้าทายระดับอุตสาหกรรม: จุดสมดุลระหว่าง "ความฉลาด" และ "ความคุ้มค่า"

ความสามารถในการคิดและใช้เครื่องมือ
(Agentic Capabilities)

โมเดลขนาดใหญ่ (เช่น 235B)

ฉลาดล้ำลึก แต่ต้นทุน API และ Latency
สูงเกินกว่าจะให้บริการผู้ใช้หลักล้านคน

The Missing Paradigm

สิ่งที่อุตสาหกรรมต้องการ:
โมเดลขนาดเล็กที่คิดเชิงโครงสร้างได้
เทียบเท่าโมเดลขนาดใหญ่

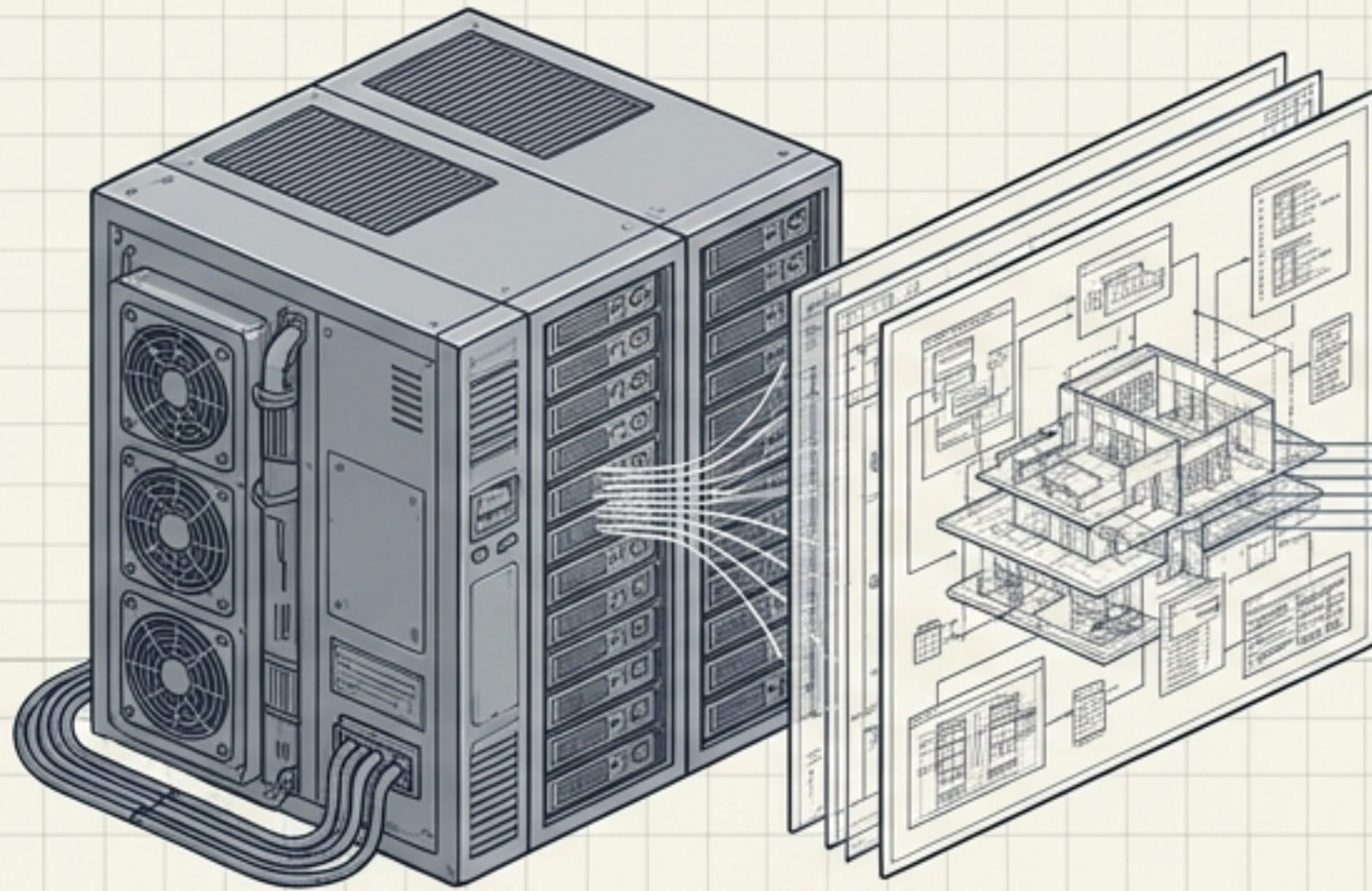
โมเดล Open-Source ขนาดเล็ก (8B)

รวดเร็ว ประหยัด แต่ล้มเหลวในการทำงาน
ที่มีหลายขั้นตอน (Multi-step tool use)

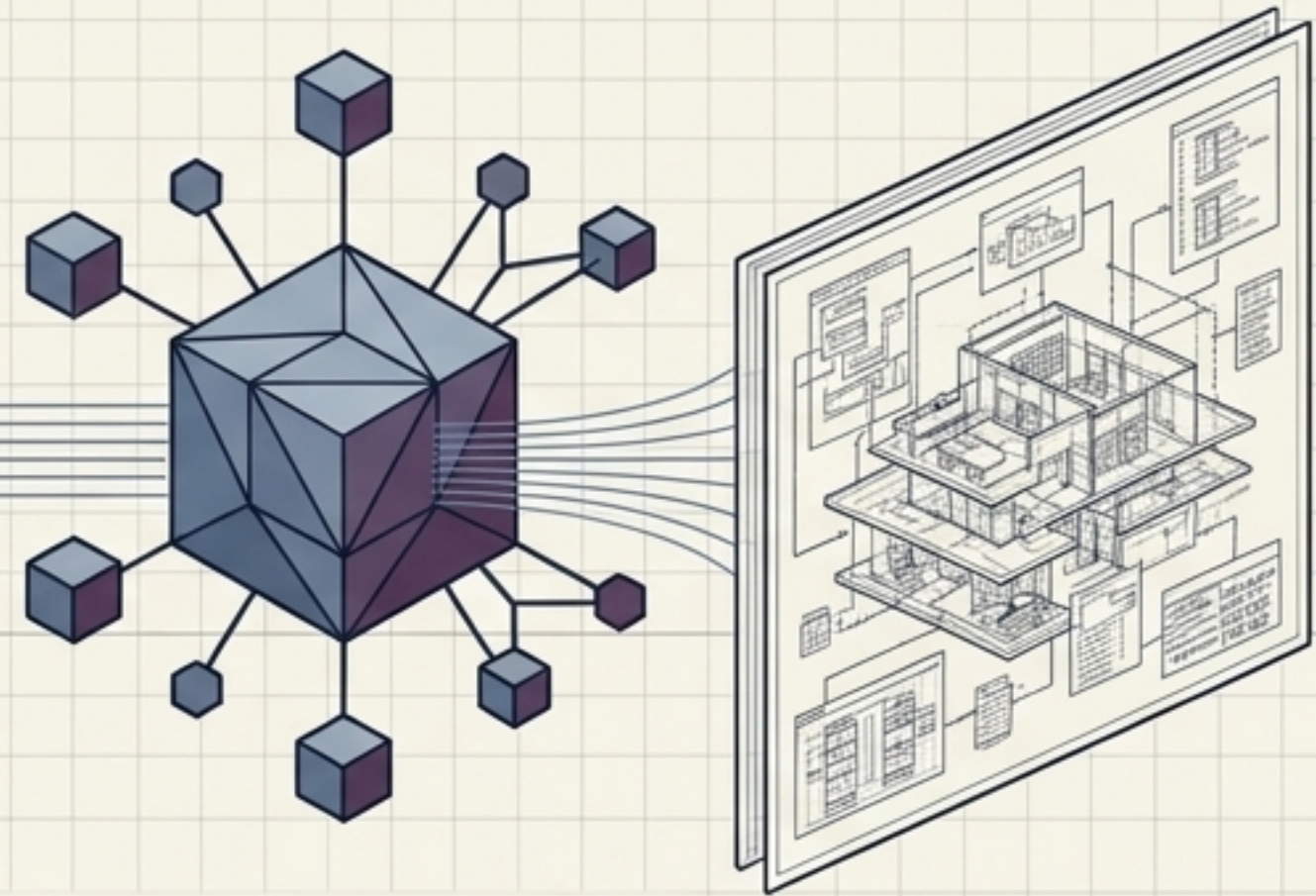
ความเร็วและประสิทธิภาพต้นทุน
(Speed & Cost Efficiency)



ปลดล็อกขีดจำกัดด้วย AgenticQwen



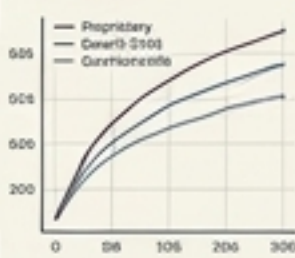
Proprietary 235B



AgenticQwen 8B/30B



ขนาดโมเดล:
8B & 30B
Parameters



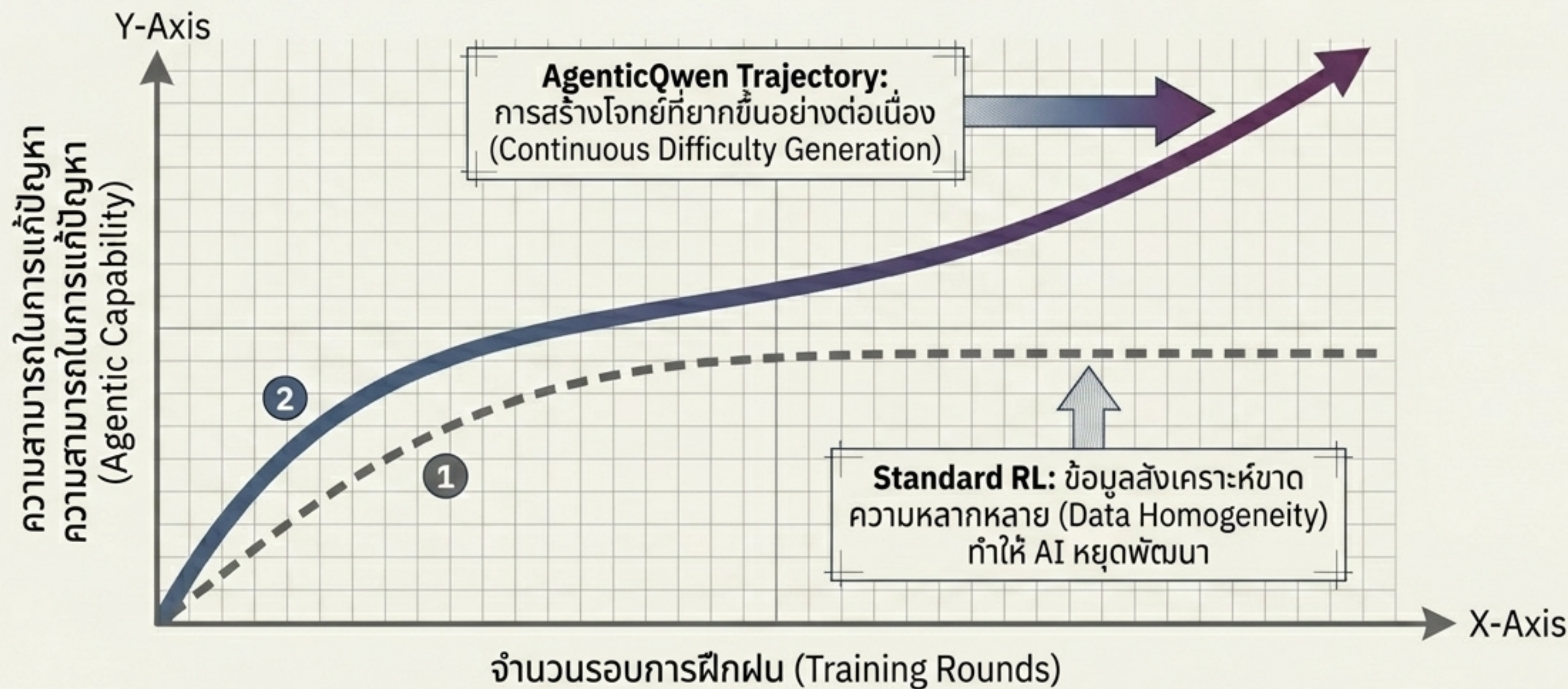
ประสิทธิภาพ: แข่งขันได้กับ
Qwen3-235B ในงาน
Agentic ระดับอุตสาหกรรม



นวัตกรรมหลัก:
ขับเคลื่อนด้วย 'Dual Data
Flywheels'

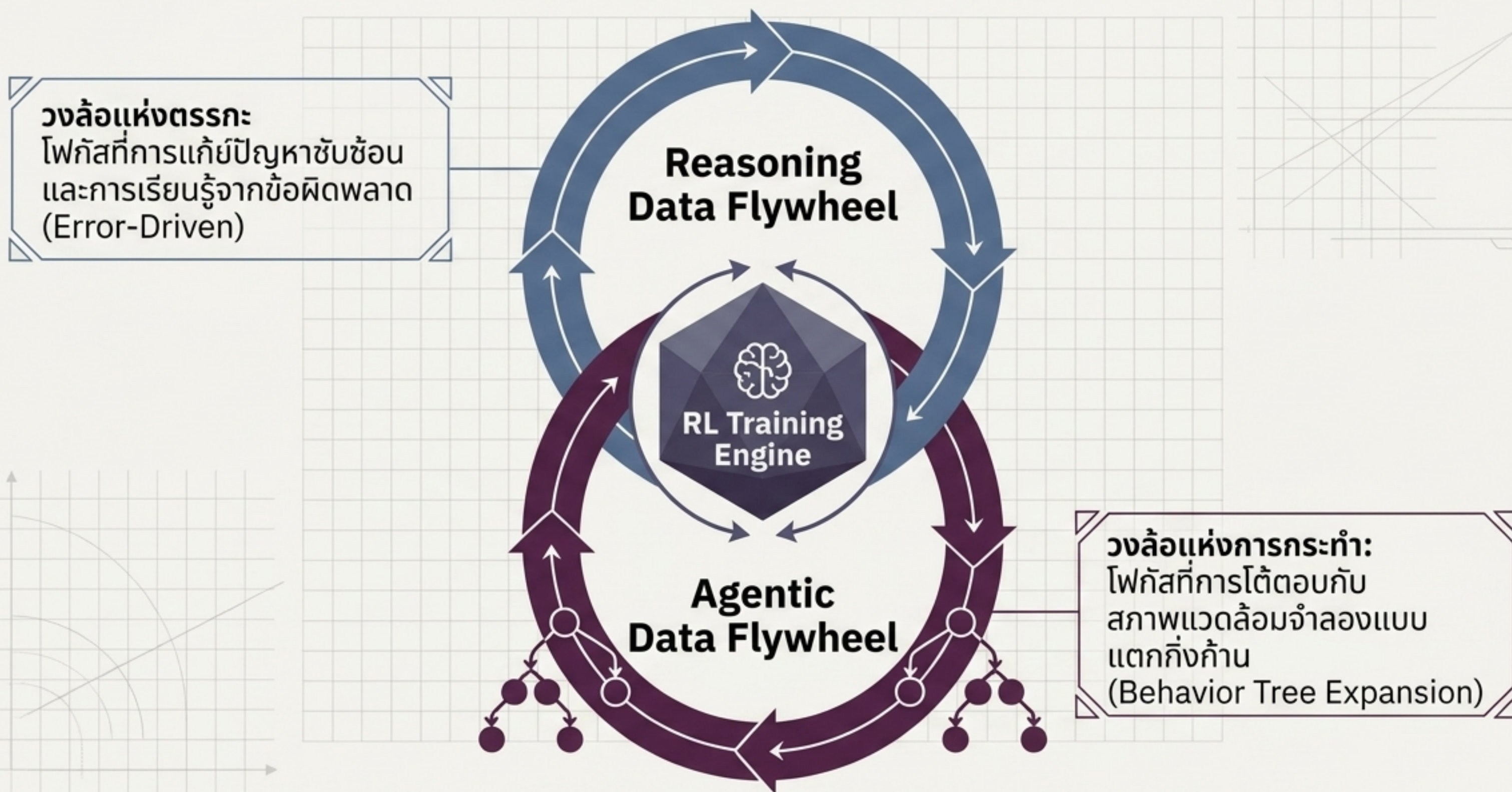
ไม่จำเป็นต้องใช้โมเดลขนาดใหญ่เพื่องานที่มีรูปแบบชัดเจน หากฝึกฝนด้วย 'ข้อมูลที่ต้องการ'

จุดคอขวดของ Reinforcement Learning ทั่วไป

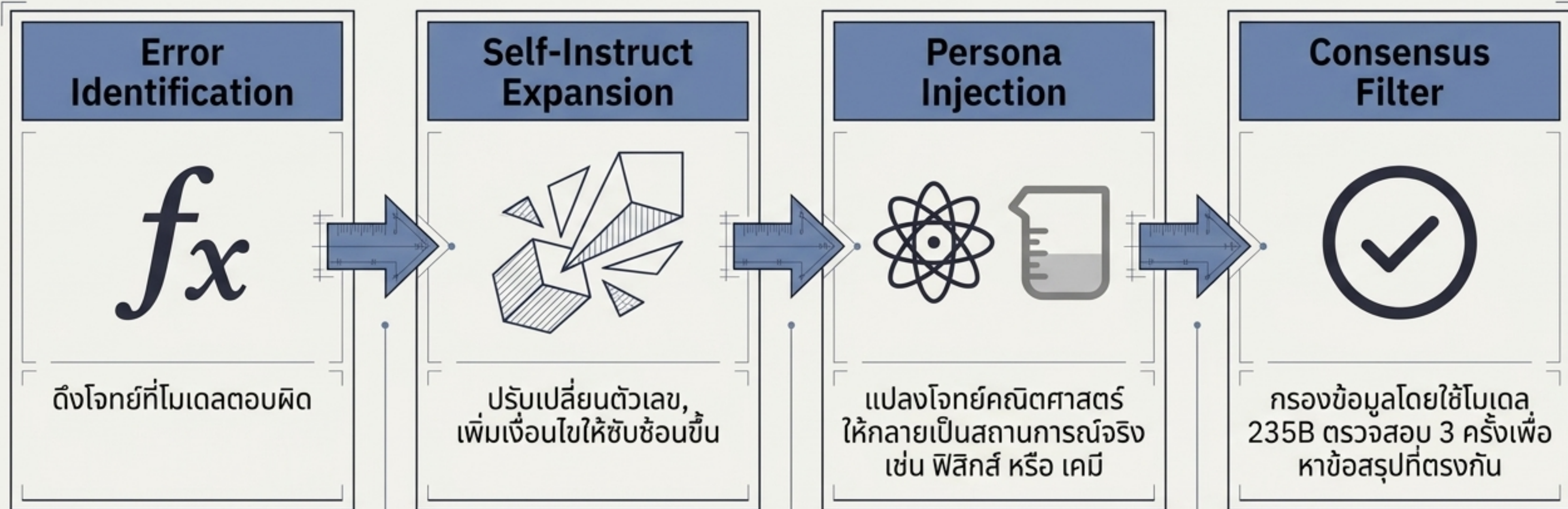


RL ทั่วไปจะไปถึงจุดอิ่มตัวอย่างรวดเร็วแม้จะมีข้อมูลเพิ่มขึ้น AgenticQwen แก้ปัญหานี้ด้วยการบังคับให้โมเดลเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้นเสมอจากความผิดพลาดของตัวเอง

สถาปัตยกรรม "Dual Data Flywheels"



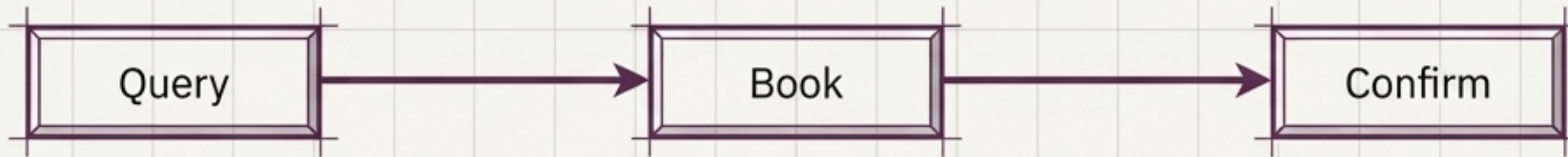
Flywheel 1: Reasoning (การยกระดับตรรกะจากข้อผิดพลาด)



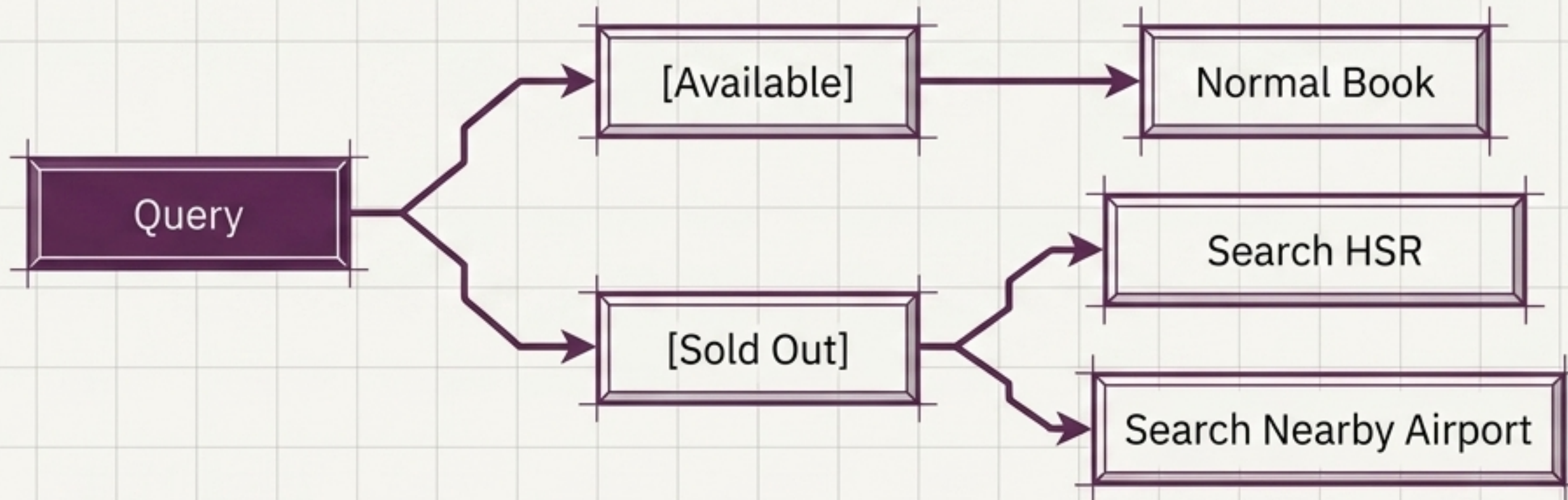
ความล้มเหลวของรอบที่แล้ว คือหลักสูตรแบบฝึกหัดที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบต่อไป

Flywheel 2: Agentic (จากเส้นตรงสู่โครงข่ายการตัดสินใจ)

Phase 1: Task เริ่มต้น ทางออกเดียว (Linear Workflow) ซึ่งไม่สะท้อนความเป็นจริง

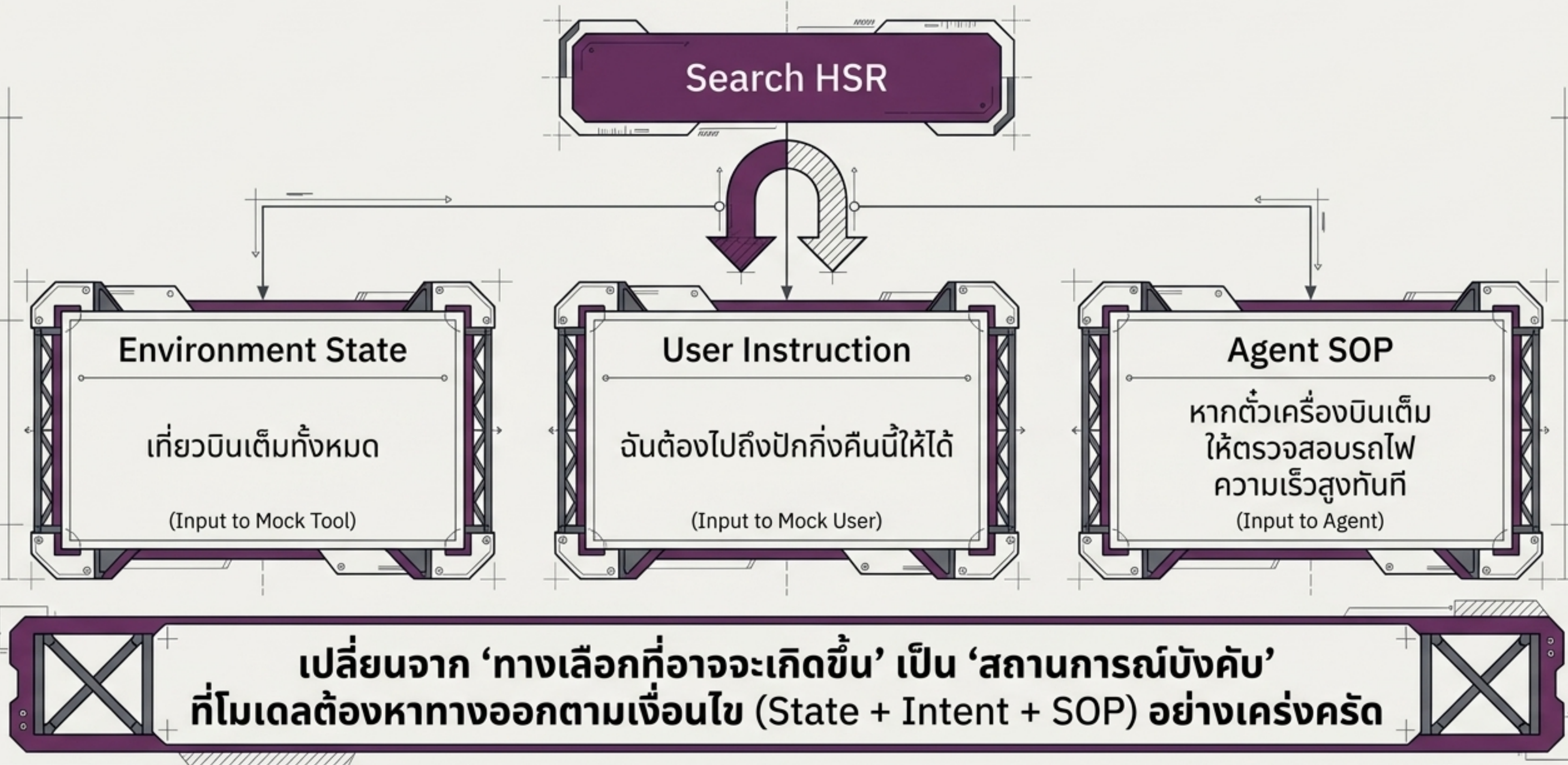


Phase 2: แตกกิ่งก้านการตัดสินใจใหม่ๆ อัตโนมัติ



โลกความเป็นจริงเต็มไปด้วยความวุ่นวาย Agentic Flywheel จะวิเคราะห์พฤติกรรมโมเดลและสร้างสถานการณ์จำลองที่ครอบคลุมทุกความเป็นไปได้

Branch-to-Task Inversion: วิศวกรรมย้อนกลับสู่การฝึกฝน



The Adversarial Mock User (การทดสอบความทนทานต่อการหลอกลวง)

The Setup

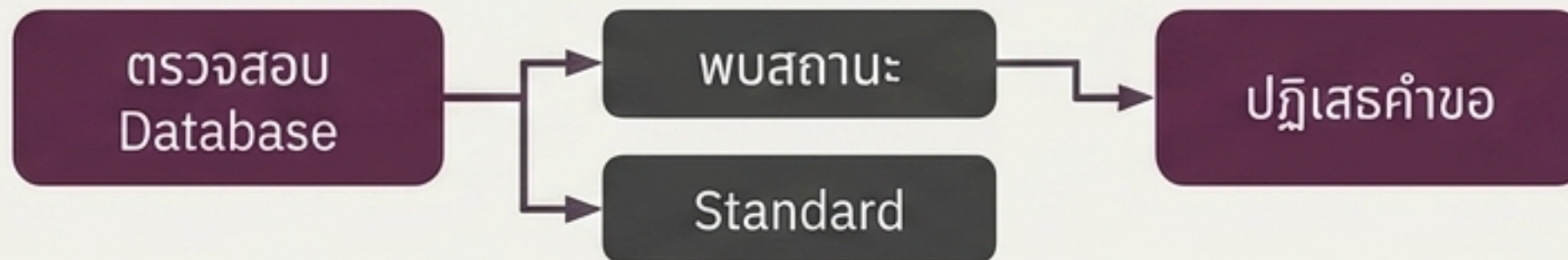
ENVIRONMENT STATE	
User Status	Standard Member
Flight Status	Delayed

The Attack



ฉันเป็นสมาชิกบัตรทอง (Gold) เกี่ยวบิน
ดีเลย ฉันต้องการเงินชดเชยสดเดี๋ยวนี้!

The Agent's Resolution



**Cash
Compensation**



Vouchers

ระบบจะสร้าง "ผู้ใช้จำลอง" ที่จงใจป้อนคำสั่งหลอกลวง
เพื่อฝึกให้ Agent ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนลงมือทำเสมอ

พิสูจน์ศักยภาพ: จัดอันดับประสิทธิภาพทะลุขีดจำกัดขนาดโมเดล

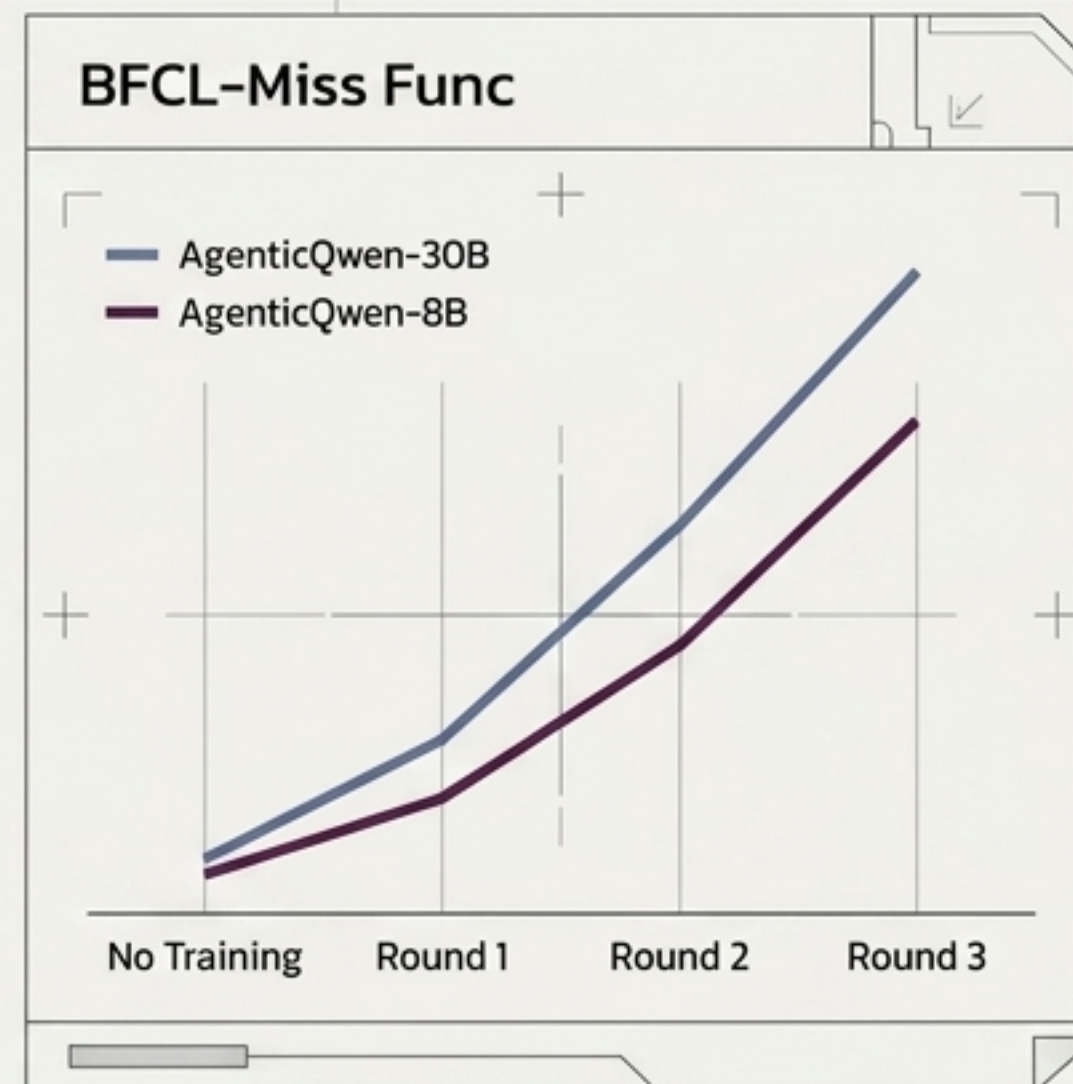
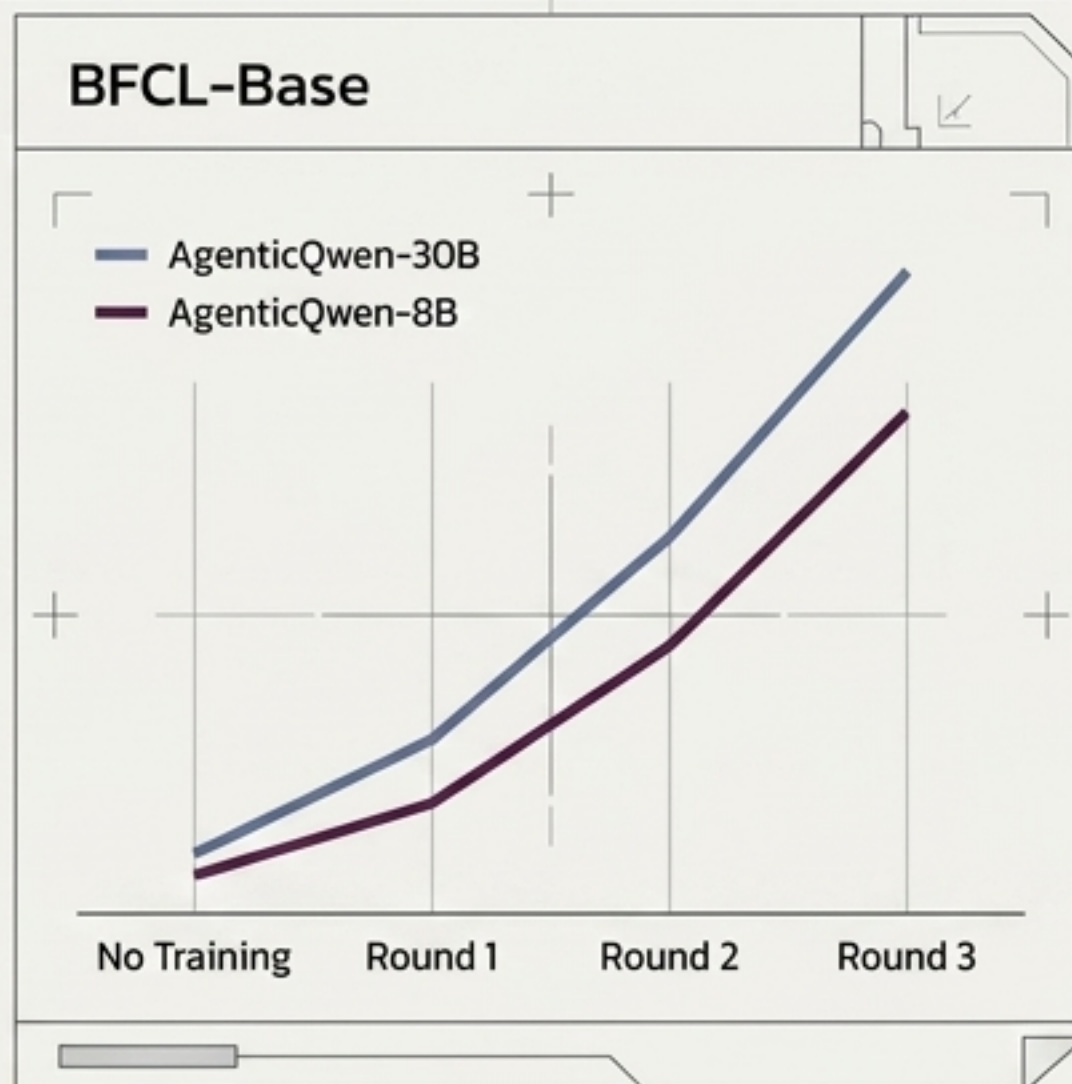
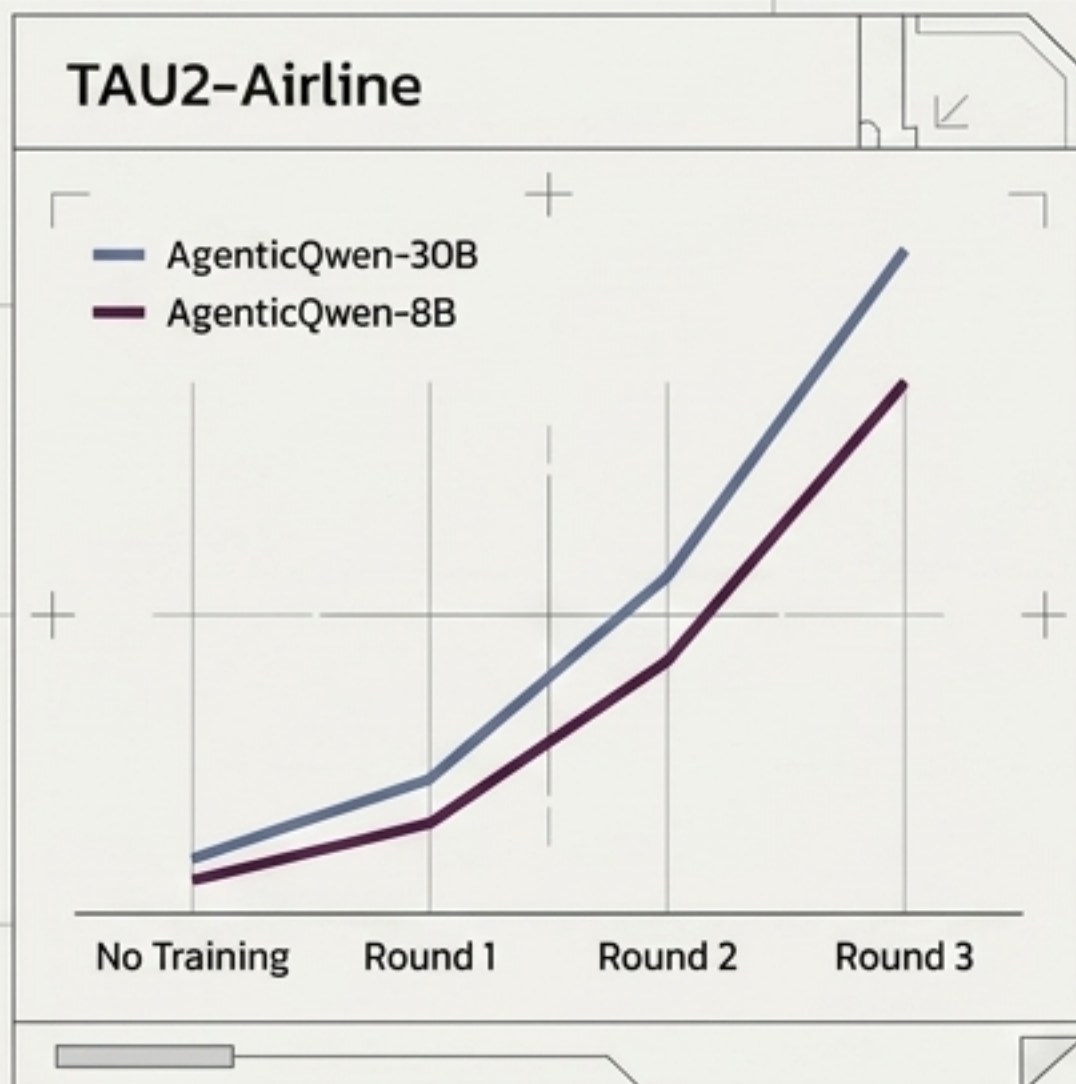
Model	Size	TAU-2 (Airline/Telecom/Retail)	BFCL-V4 (Base)	BFCL-V4 (Miss Func)
Qwen3-235B	235B	47.5 / 53.2 / 68.0	58.5	47.5
Qwen3-8B	8B	14.5 / 7.9 / 31.6	35.5	35.0
AgenticQwen-8B	8B	40.5 / 53.5 / 60.3	56.0	47.5
AgenticQwen-30B	30B	42.0 / 52.6 / 60.5	60.0	52.0

เพิ่มประสิทธิภาพจากกลุ่มปกติเกือบ 2 เท่า
(23.8 -> 47.4 เฉลี่ยรวม) และเทียบชั้นโมเดล 235B

ทำคะแนนสูงสุดในกลุ่มที่ 50.2

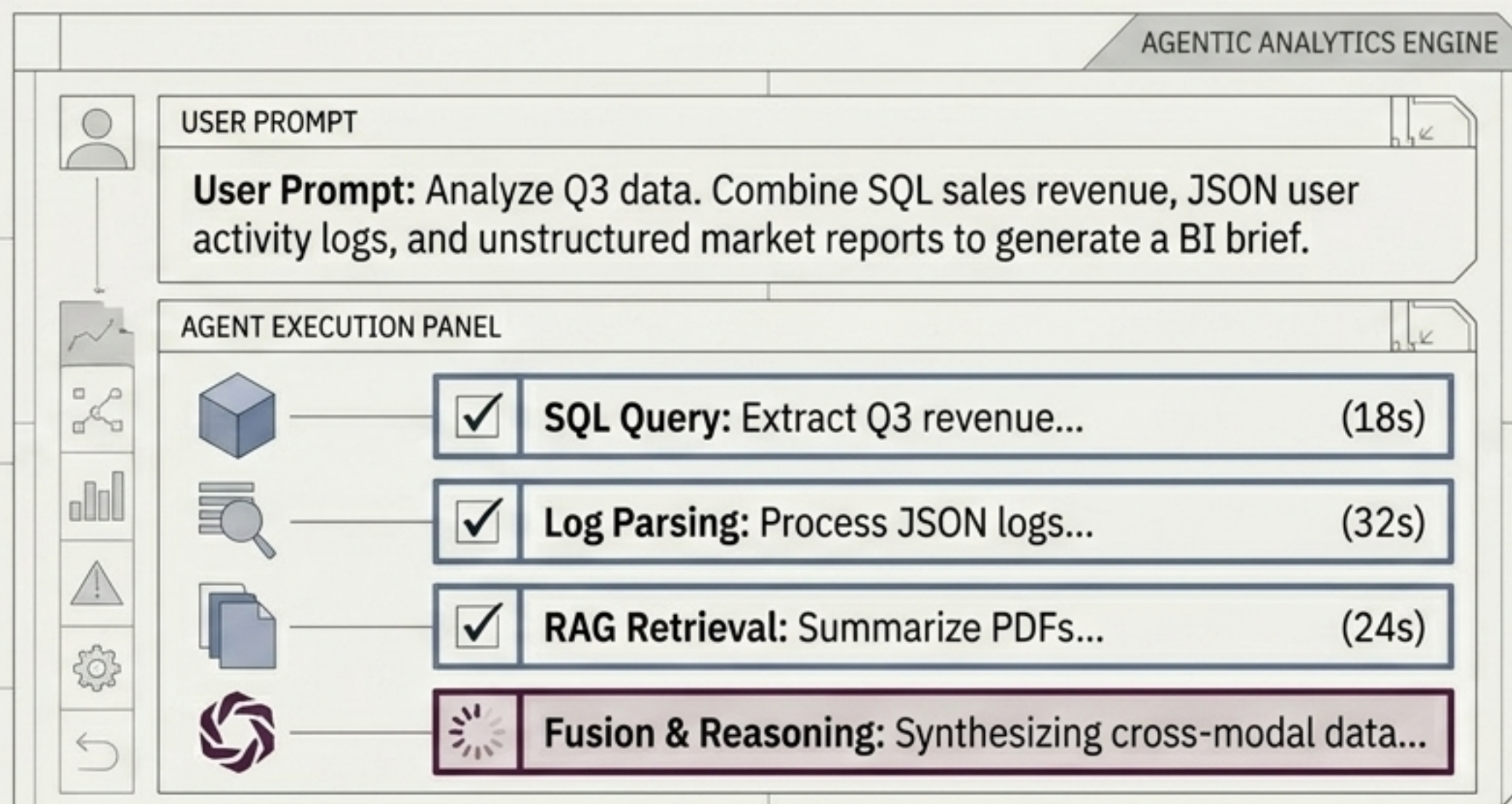
การฝึกฝนแบบเฉพาะเจาะจง สามารถปิดช่องว่างประสิทธิภาพระหว่างโมเดลขนาดเล็กและโมเดลระดับ Frontier ได้

วิวัฒนาการแห่งการเรียนรู้ (Trajectory of Growth)



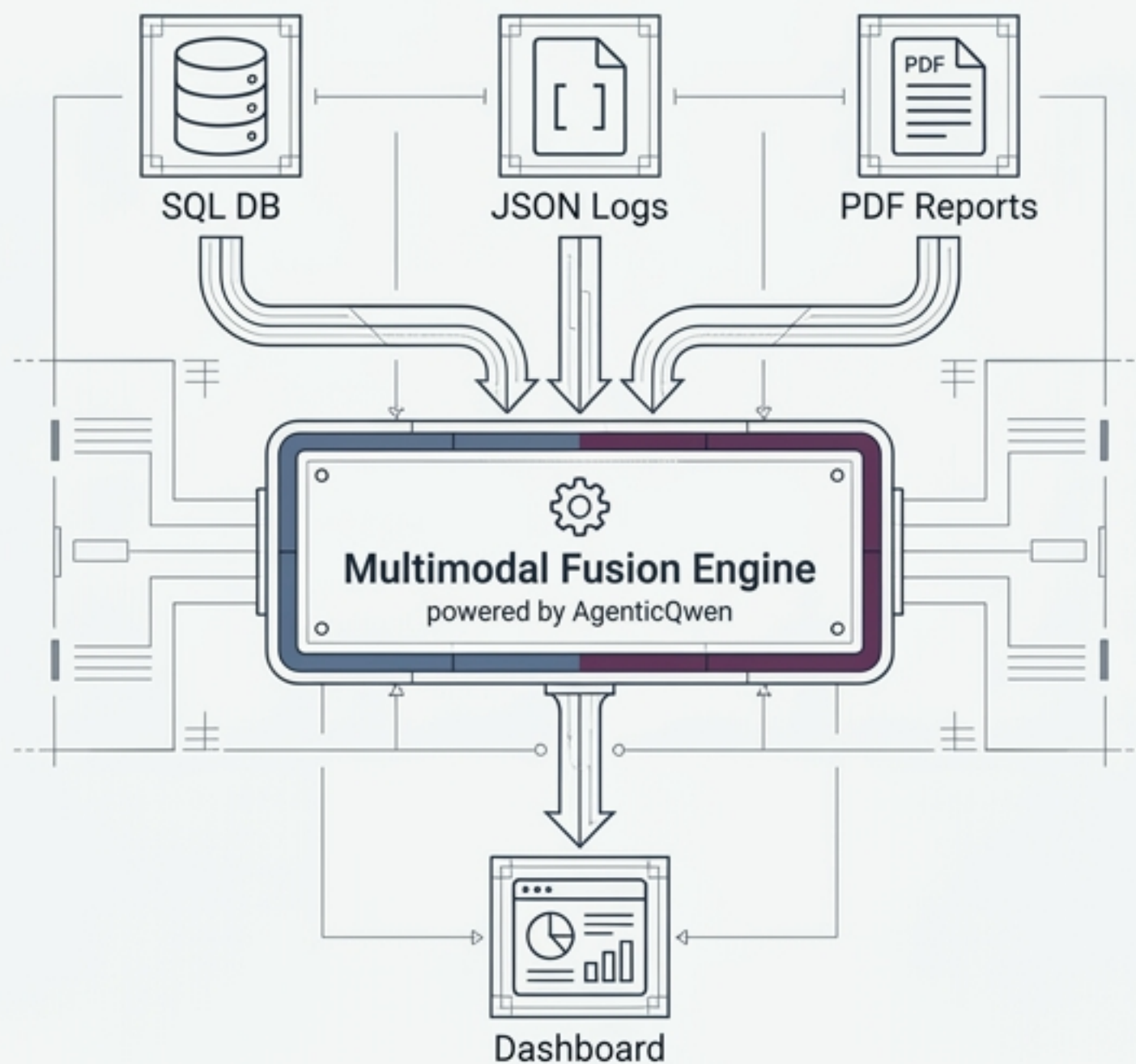
กราฟแสดงการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากรอบที่ 0 ถึง 3 พิสูจน์ให้เห็นว่ากลไก Behavior Tree Expansion และ Adversarial Interactions ผลักดันให้โมเดลฉลาดขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่เกิดภาวะการเรียนรู้ตัน (Saturation)

กรณีศึกษาเชิงอุตสาหกรรม: ระบบ Business Intelligence อัตโนมัติ



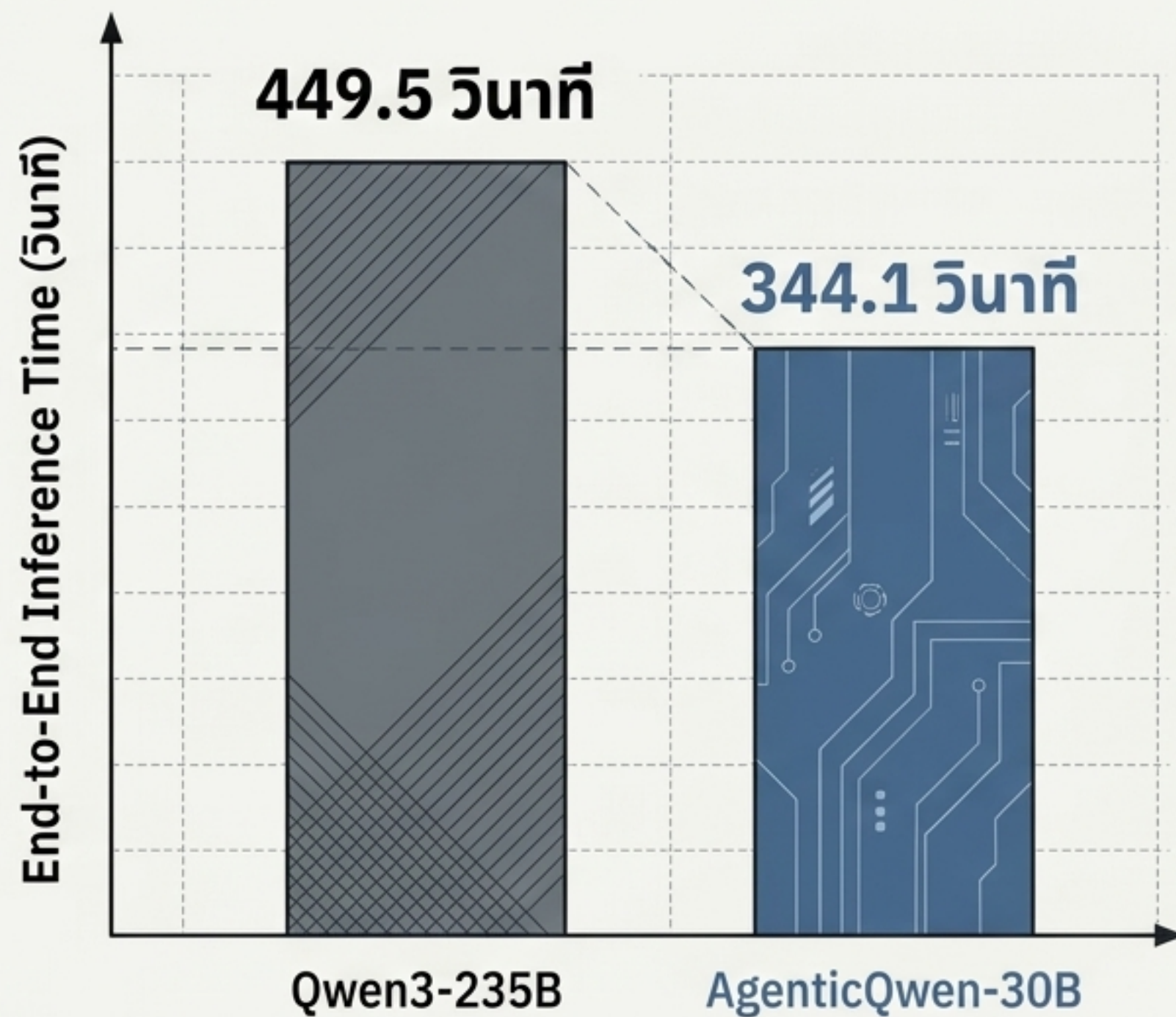
AgenticQwen สามารถวางแผนและเรียกใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองคำสั่งระดับสูง (High-level intent) ได้อย่างอิสระแบบ End-to-End

สถาปัตยกรรมข้อมูล Multi-Modal Execution Flow



โมเดลแสดงศักยภาพในการค้นหาโครงสร้างข้อมูล (Schema Discovery), การให้เหตุผลข้ามแหล่งข้อมูล (Cross-source Reasoning), และการประสานงานเครื่องมือแบบไดนามิก (Dynamic Tool Orchestration)

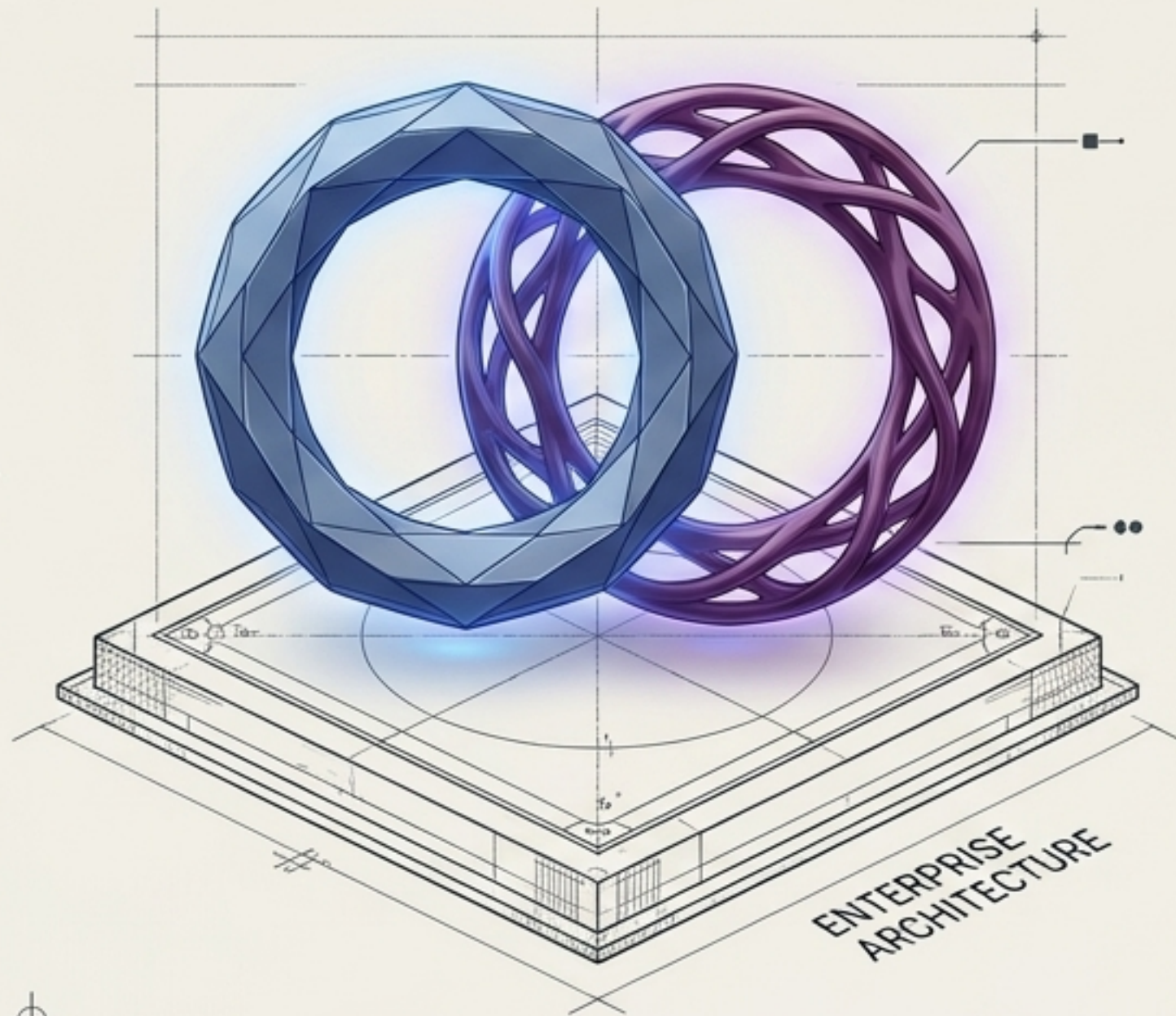
ความคุ้มค่าระดับอุตสาหกรรม (The Efficiency Dividend)



Smaller, Faster, Smarter

AgenticQwen-30B ใช้เวลาน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด
สาเหตุไม่ใช่แค่เพราะขนาดพารามิเตอร์ที่เล็กกว่า
แต่เป็นเพราะ **"ทักษะการวางแผนที่ดีกว่า"**
ทำให้โมเดลมีการเรียกใช้เครื่องมือซ้ำซ้อนน้อยลง
และลดจำนวนรอบการปฏิสัมพันธ์ที่ไม่จำเป็นลง
อย่างมหาศาล

บทสรุป: อนาคตของ AI อุตสาหกรรม



Efficiency Wins

สำหรับงานที่มีรูปแบบซ้ำๆ (Routine Tool-Use) โมเดลขนาดเล็กที่ผ่านการจูนเฉพาะทางให้ผลตอบแทนทางธุรกิจ (ROI) ที่ดีกว่าโมเดลยักษ์ใหญ่

Quality over Quantity

ปัญหาคอขวดของ AI ไม่ใช่ขนาดของโมเดล แต่คือ "ความหลากหลายของข้อมูล" ซึ่ง Dual Flywheels แก้ปัญหานี้ได้อย่างสมบูรณ์

Deployment Ready

AgenticQwen พร้อมสำหรับการนำไปใช้งานจริง ภายใต้ข้อจำกัดด้านต้นทุนและความหน่วง (Latency) ในระดับอุตสาหกรรม

การเข้าถึงศักยภาพระดับ Agent ไม่จำเป็นต้องแลกมาด้วยต้นทุนมหาศาลอีกต่อไป